

## TRABAJOS FIN DE GRADO 2024-2025

**2. El modelo de Ising para analizar la evasión fiscal:** El modelo de Ising (realmente de Lenz-Ising) originalmente estudiaba las transiciones de fase en los materiales ferromagnéticos sin interacción magnética externa, sólo interactuando los propios elementos del sistema. Es un modelo paradigmático en Mecánica Estadística ya que se puede obtener solución analítica exacta. Este modelo se ha utilizado para estudiar diversos comportamientos dinámicos sociales o económicos dentro del marco del caos determinista.

### Objetivos:

- Definir y explicar el modelo de Ising en 1 y 2 dimensiones de forma matemática. Metodo de Montecarlo.
- Buscar datos de evasión fiscal en Noruega y España.
- Analizar el comportamiento y sacar conclusiones de la utilidad del modelo.

### Bibliografía:

1. Michael Pickhardt y Goetz Seibold. *Income Tax Evasion Dynamics: Evidence from an Agent-based Econophysics Model*.
2. Angélica Gelover-Santiago. *Simulación del modelo de Ising mediante el método de Monte Carlo*.

Alumno/a: Miguel Laloma Cabrera

#### MATEMÁTICA APLICADA A LAS CC. SS. E INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Unidad docente: "Matemática Aplicada a las ciencias sociales e investigación operativa".

Criterios formales: Los mismos fijados por la Facultad y que están disponibles en la web.

**Análisis Matemático.** El TFG deberá contener un claro análisis matemático utilizado en el estudio del problema (y su resolución, si procede). Dicho análisis puede ser teórico o realizado con herramientas informáticas, en cualquier caso, el TFG tendrá un contenido matemático aplicado a la economía u otra área de estudio del grado en el que se presenta el TFG.

Algunos temas frecuentes por su versatilidad e historia en el Departamento y que pueden servir de orientación son: Análisis de datos económicos; Teoría de la decisión (multicriterio, multiobjetivo, metas, etc.); Teoría de Juegos; Sistemas dinámicos (sistemas de ecuaciones diferenciales y en diferencias); Control Óptimo.